

Лабораторная работа №8

Дисциплина: Computer Skills for Scientific Writing

Аветисян Давид Артурович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.0.1	Drawing lines.	7
3.0.2	Nodes.	9
3.0.3	Plotting curves.	13
3.0.4	Working with loops.	15
4	Выводы	19

List of Tables

List of Figures

3.1	tikz.tex	7
3.2	tikz.pdf	7
3.3	upd tikz.tex	8
3.4	upd tikz.pdf	8
3.5	upd2 tikz.tex	8
3.6	upd2 tikz.pdf	9
3.7	upd3 tikz.tex	9
3.8	upd3 tikz.pdf	9
3.9	tikz2.tex	10
3.10	tikz2.pdf	10
3.11	upd tikz2.tex	10
3.12	upd tikz2.pdf	11
3.13	upd2 tikz2.tex	11
3.14	upd2 tikz2.pdf	12
3.15	upd3 tikz2.tex	12
3.16	upd3 tikz2.pdf	13
3.17	tikz3.tex	13
3.18	tikz3.pdf	14
3.19	upd tikz3.tex	14
3.20	upd tikz3.pdf	15
3.21	tikz4.tex	15
3.22	tikz4.pdf	16
3.23	upd tikz4.tex	17
3.24	upd tikz4.pdf	18

1 Цель работы

Изучить основы построения графиков в LaTeX с помощью *tikz*, освоить задание путей, узлов, подписей и стилей, а также реализовать примеры и упражнения с использованием циклов и рекурсивных функций (*tikzmath*).

2 Задание

1. Drawing lines.
2. Nodes.
3. Plotting curves.
4. Working with loops.

3 Выполнение лабораторной работы

3.0.1 Drawing lines.

В начале мы построили ломаную с использованием декартовых и полярных координат.

```
\begin{tikzpicture}  
\draw (-1,0) -- (3,10pt) -- (35:3);  
\end{tikzpicture}
```

Figure 3.1: tikz.tex



Figure 3.2: tikz.pdf

Далее мы использовали угловое соединения угловые соединения -| и стрелки.

```

\begin{tikzpicture}
\draw[->] (-1,0) -| (3,10pt);
\draw[red] (3,10pt) -- (35:3);
\end{tikzpicture}

```

Figure 3.3: upd tikz.tex



Figure 3.4: upd tikz.pdf

После мы сравнили прямое соединение и кривые Безье.

```

\begin{tikzpicture}
\draw (-1,0) to (5,1);
\draw[green] (-1,0) to[out=90,in=135] (5,1);
\draw[cyan] (-1,0) .. controls (0,-2) .. (5,1);
\end{tikzpicture}

```

Figure 3.5: upd2 tikz.tex

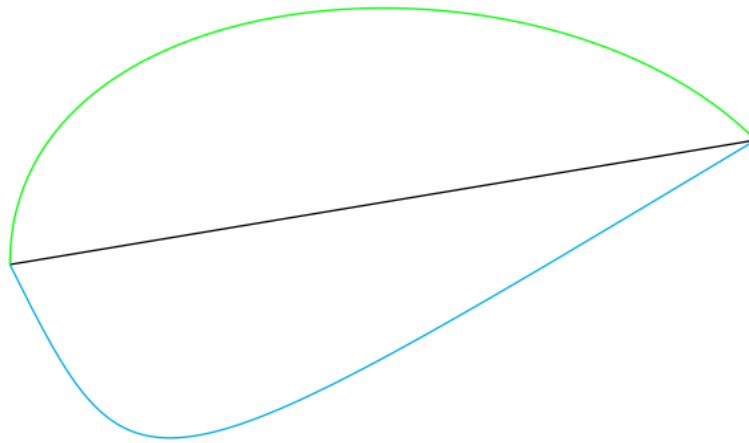


Figure 3.6: upd2 tikz.pdf

Затем мы построили кривую с двумя контрольным точками.

```
\begin{tikzpicture}
\draw[dotted,gray] (-1,0) -- (5,1);
\draw (-1,0) .. controls (0,-2) and (4,2) .. (5,1);
\end{tikzpicture}
```

Figure 3.7: upd3 tikz.tex

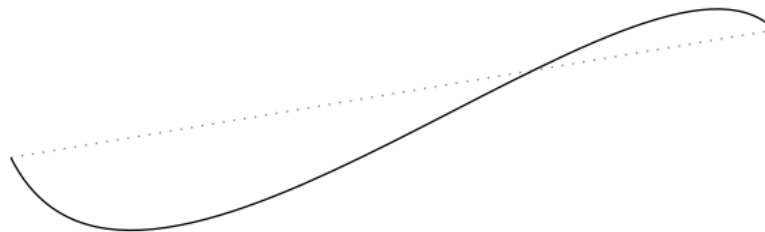


Figure 3.8: upd3 tikz.pdf

3.0.2 Nodes.

Потом мы перешли к узлам. Мы сделали подписи в начале и в конце линии.

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
\draw (0,0) node {hello} -- (1,1) node {world};
\end{tikzpicture}
```

Figure 3.9: tikz2.tex

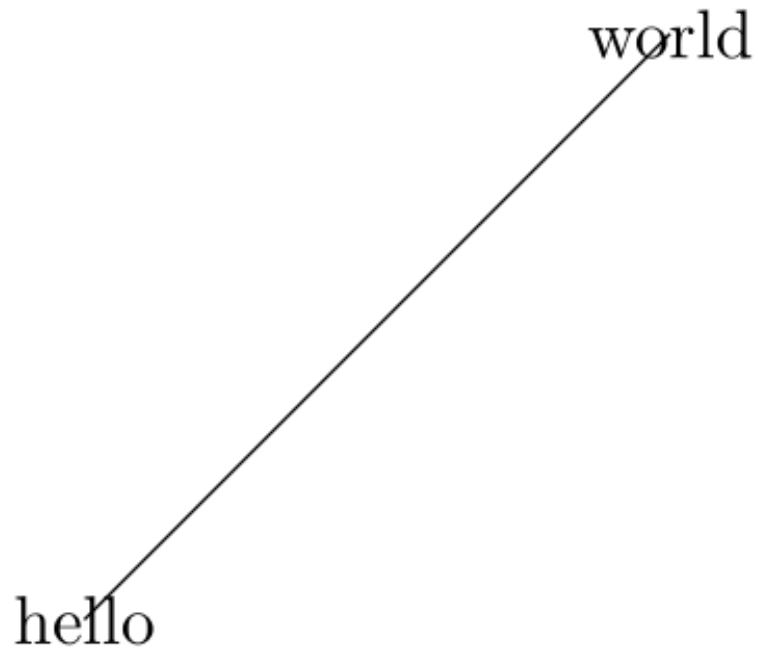


Figure 3.10: tikz2.pdf

Далее мы поработали с позиционированием подписей.

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
\draw (0,0) -- (1,1) node[midway]{A} node[pos=0.75,above]{B} node[right]{C};
\end{tikzpicture}
```

Figure 3.11: upd tikz2.tex

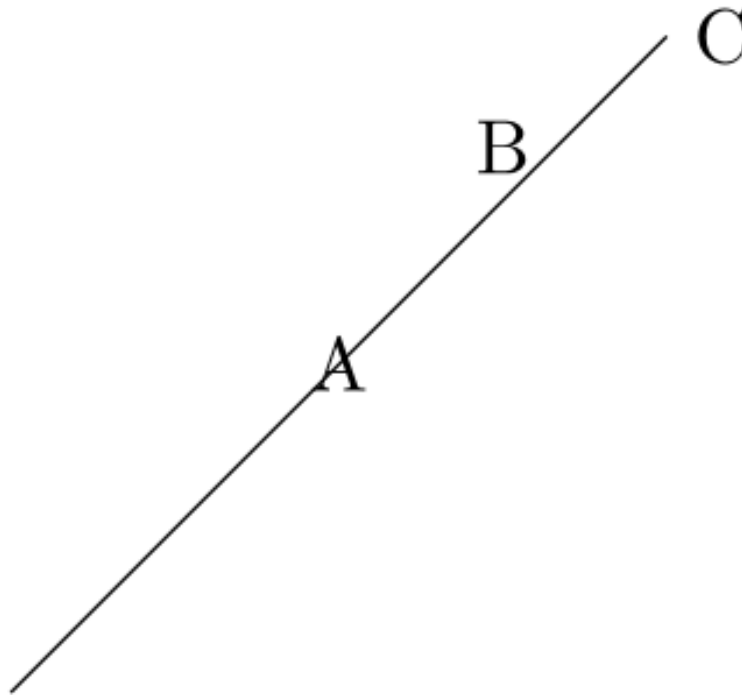


Figure 3.12: upd tikz2.pdf

Затем мы использовали математические формулы внутри узлов.

```
\begin{tikzpicture}[scale=3]
% define nodes
\node[circle,draw] (label1) at (0,0) {$\sum_{i=1}^n n^2$};
\node[rectangle,draw] (label2) at (1,1) {$\frac{1}{\sqrt{2}}$};
% draw the line
\draw (label1) -- (label2);
\end{tikzpicture}
```

Figure 3.13: upd2 tikz2.tex

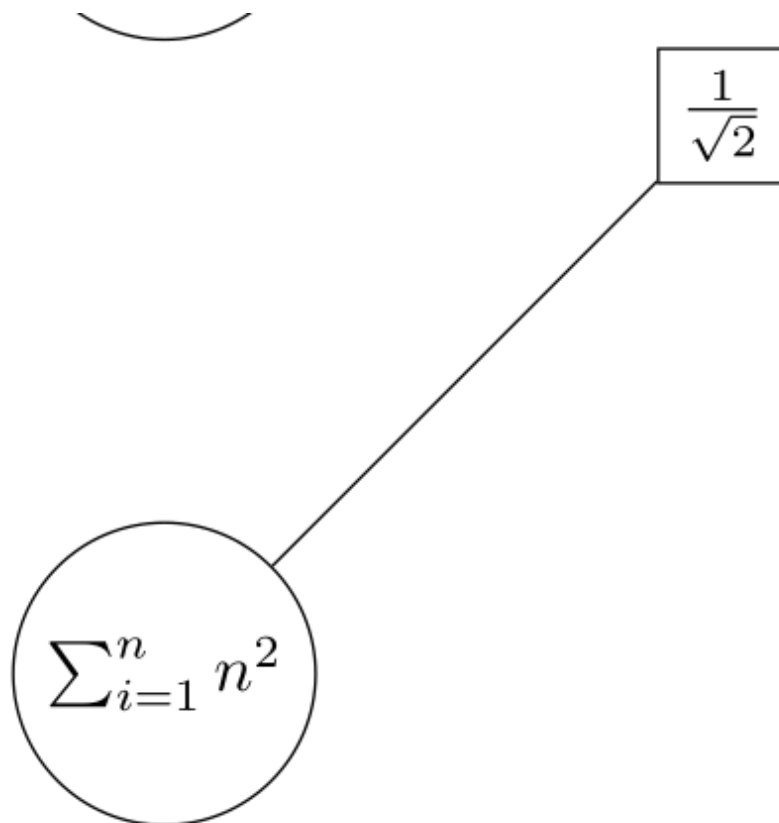


Figure 3.14: upd2 tikz2.pdf

В конце мы использовали всё изученное: узлы, стрелки и стили линий.

```
\begin{tikzpicture}[scale=2]
% Define the nodes
\node[circle, draw] at (0,0) (a) {A};
\node[rectangle, fill] at (3,0) (b) {};
\node at (3,0.4) (blabel) {B};
\node[rectangle, rounded corners, draw] at (5,2) (c) {C};
% Draw the paths
\draw[->, green] (a) -- (b) node[midway, below, black]{2};
\draw[<->, blue] (a) to[out=45, in=135] (b);
\draw[->, red] (b) -- (c);
\draw[yellow, dotted, very thick] (b) |- (c);
\draw[<-, cyan] (b) -| (c);
\draw[thick, black] (a) .. controls (1,5) .. (c) node[midway, above]{$\frac{1}{2}$};
\end{tikzpicture}
```

Figure 3.15: upd3 tikz2.tex

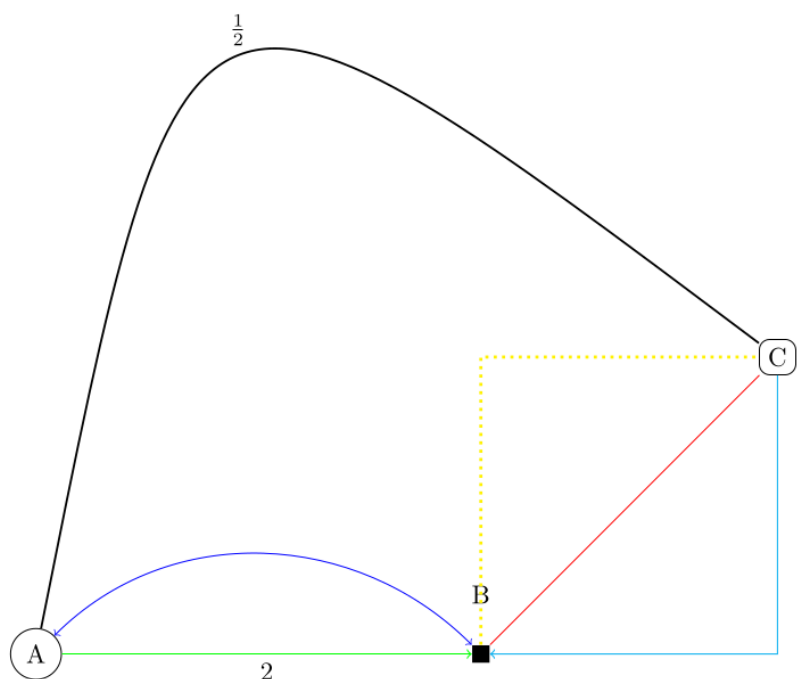


Figure 3.16: upd3 tikz2.pdf

3.0.3 Plotting curves.

После мы попробовали построить графики функций. Парабола:

```
\begin{tikzpicture}
\draw [domain=-2:2] plot (\x, {pow(\x,2)});
\end{tikzpicture}
```

Figure 3.17: tikz3.tex

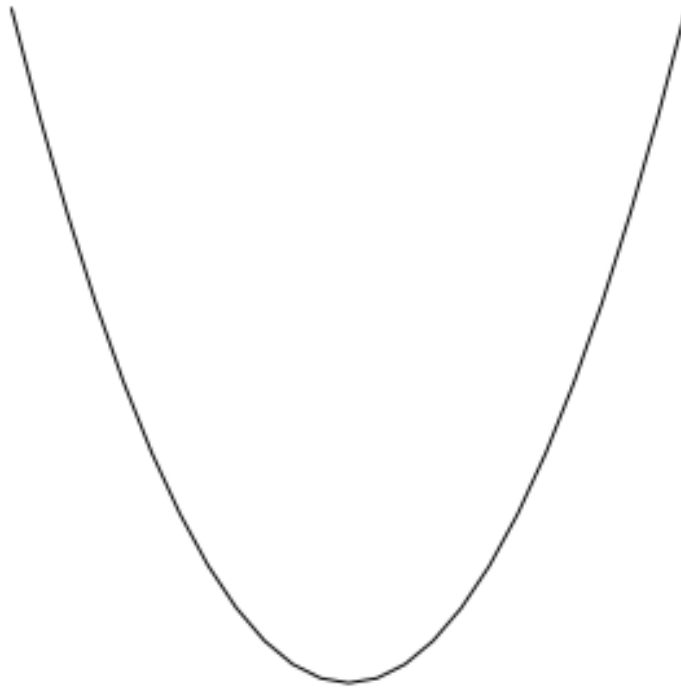


Figure 3.18: tikz3.pdf

График косинуса:

```
\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
% Draw the x and y axis, label the axes and the origin
\draw[gray, ->] (-2,0) -- (2,0) node[right]{$x$}
node[pos=0.53, below]{$0$};↵
\draw[gray, ->] (0,-1) -- (0,1) node[above]{$y$};
\draw[fill,gray] (0,0) circle [radius=1pt];
% Plot the curve
\draw[blue, thick] [domain=-2:2, samples=150] plot (\x,
{cos(pi*\x r)})↵
node[right]{$y = \cos(x)$};
% Note: the r in the argument of the cosine signifies that
we enter \x in radians↵
\end{tikzpicture}
```

Figure 3.19: upd tikz3.tex

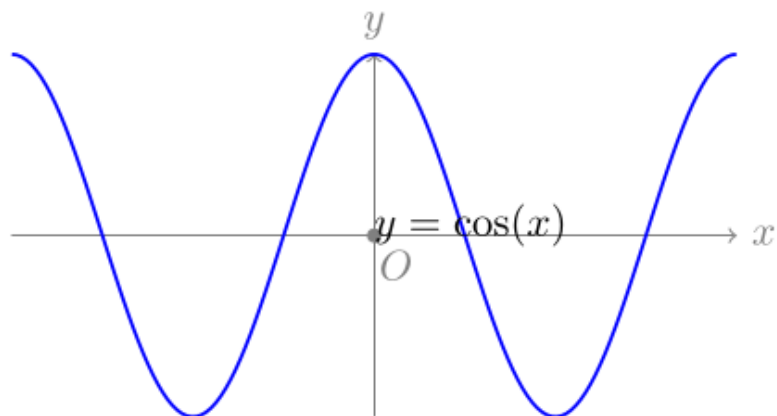


Figure 3.20: upd tikz3.pdf

3.0.4 Working with loops.

Затем мы использовали циклы для генерации серии окружностей.

```
\begin{tikzpicture}[scale=0.75]
\foreach \x in {0,1,2,3}
\draw[red,thick] (0,\x) circle [radius=\x+1];
\end{tikzpicture}
```

Figure 3.21: tikz4.tex

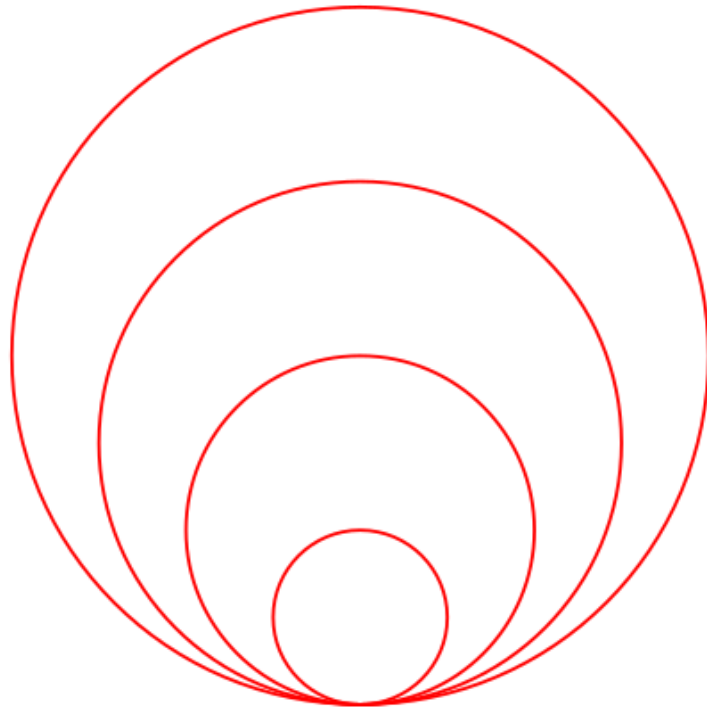


Figure 3.22: tikz4.pdf

А также различные итеративные треугольники.

```

\documentclass[border=1cm]{standalone}

\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{math}

% Define a equilateral triangle with lower left corner at coordinate #1 and
% with length of the sides #2
\newcommand\Triangle[2]{
  \draw #1 coordinate(a) -- ++(0:#2) coordinate(b) ;
  \draw (a) -- ++(60:#2) coordinate(c);
  \fill (a) -- (b) -- (c) -- cycle;
}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}
  \tikzmath{
    % Define the recursive function sierpinski
    function sierpinski(\x, \y, \s, \d) {
      if (\d == 0) then {
        % Draw a triangle lower left corner at (\x, \y), length \s
        { \Triangle((\x,\y)){\s}; };
      } else {
        % Rescale the length of the sides and choose correct coords
        % for the next triangles
        \u1 = 0.25*\s;
        \u2 = \u1*sqrt(3);
        \u3 = 0.5*\s;
        sierpinski(\x,\y,\u3,\d-1);
        sierpinski(\x+\u3,\y,\u3,\d-1);
        sierpinski(\x+\u1,\y+\u2,\u3,\d-1);
      };
    };
  }
  % Let the length of the sides of the base triangle be 4, and generate 6 figures
  \S = 4;
  for \d in {0,...,5}{
    % To situate all plots nicely under and next to each other, define the coords
    % of the lower left corners preemptively
    \x = (\S+1)*mod(\d,2);
    \y = int(\d/2) * (\S+1);
    sierpinski(\x,-\y,\S,\d);
  };
\end{tikzpicture}
\end{document}

```

Figure 3.23: upd tikz4.tex

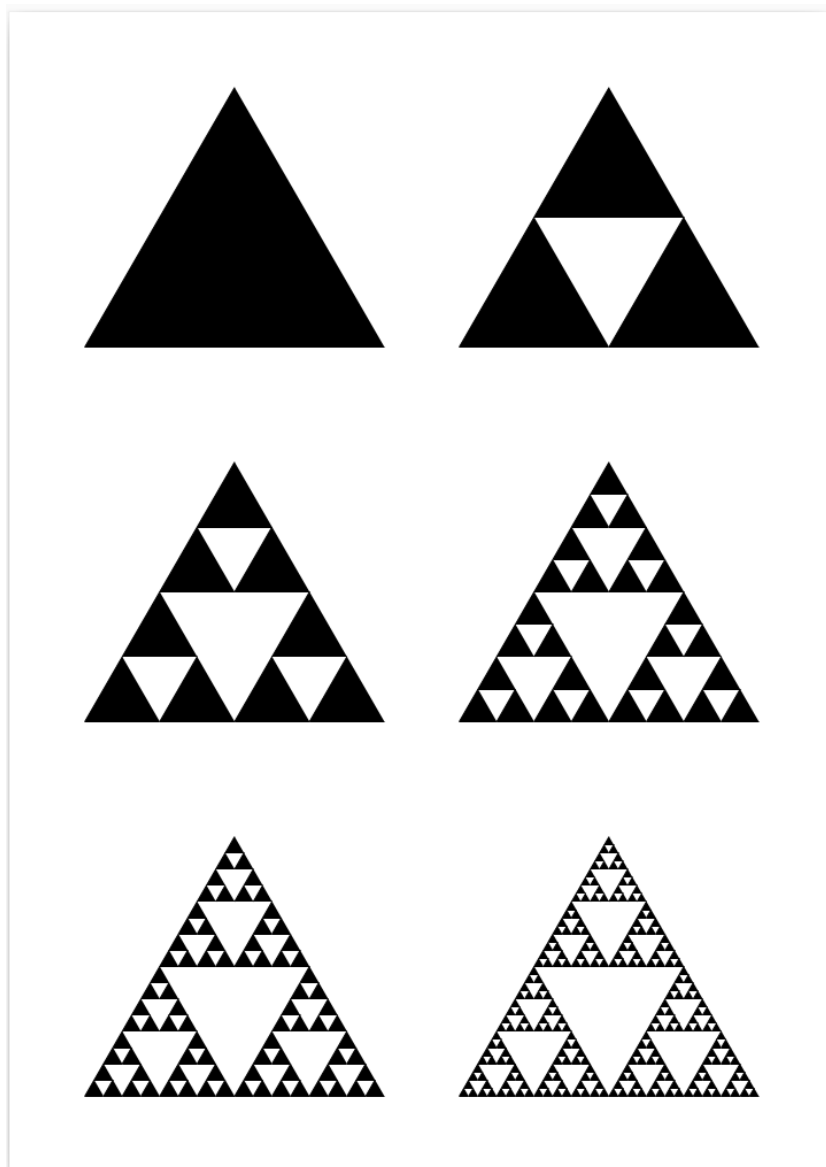


Figure 3.24: upd tikz4.pdf

4 Выводы

Я изучил основы построения графиков в LaTeX с помощью *tikz*, освоил задание путей, узлов, подписей и стилей, а также реализовал примеры и упражнения с использованием циклов и рекурсивных функций (*tikzmath*).